答案分类 进入社区 淘答案 (专业级搜索引擎为你提供服务)

大学课后答案

公共基础课 | 通信/电子/电气 | 计算机/软件/网络/信息/数学 | 物理/光学/声学/热学/力学 | 经济学/管理学/法学 | 化学/环境/生物/医学/制药 | 土建/机械/材料/制造 | 哲学/心理学/政治学 | 文学/史学/外语/教育 | 其它类别

高中课后答案

高一课后答案 | 高二课后答案 | 高三课后答案

初中课后答案

初一课后答案 | 初二课后答案 | 初三课后答案

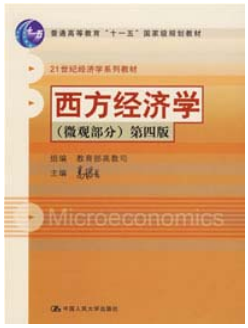
考试课后答案

等级考试类答案 | 公务员考试答案

热门答案 最新求助 最新答案



新视野大学英语读写教程答案（全）【k



高鸿业版西方经济学习题答案(微观.宏观



概率论与数理统计教程 (茆诗松 著) 高



高等数学（第五版）含上下册 (同济大学



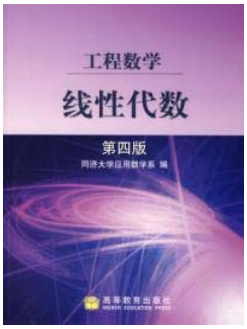
C程序设计 第三版 (谭浩强 著) 清华大



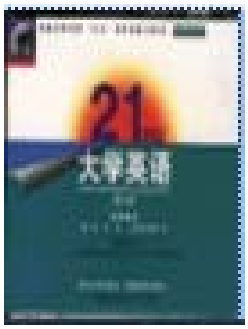
新视野英语听力原文及答案 课后答案【



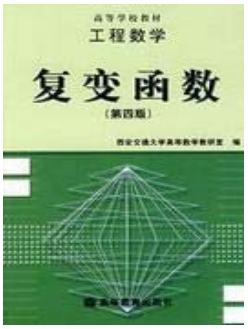
理论力学 第六版 (哈尔滨工业大学理论



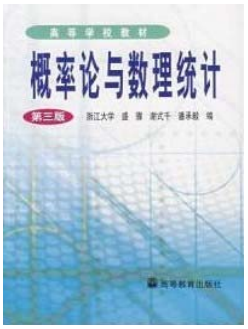
线性代数 (同济大学应用数学系 著) 高



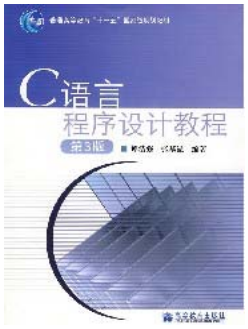
21世纪大学英语第3册（1-4）答案【khd



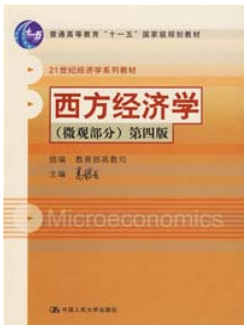
复变函数与积分变换 第四版 (张元林 西



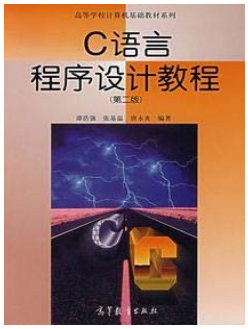
概率与数理统计 第二,三版 (浙江大学



C语言程序设计教程 第三版 (谭浩强 张



西方经济学(微观部分) (高鸿业 著) 中



C语言程序设计教程 第二版 (谭浩强 张



复变函数全解及导学[西安交大 第四版]

社区服务 社区热点 进入社区

课后答案网 www.khdaw.com

传热学习题_建工版 V

0-14 一大平板，高 3m，宽 2m，厚 0.2m，导热系数为 45W/(m.K)，两侧表面温度分别为 $t_{w1}=150℃$ 及 $t_{w1}=285℃$ ，试求热流密度计热流量。

解：根据付立叶定律热流密度为：

$$q=-\lambda \mathrm{grad}t=-\lambda\left(\frac{t_{w2}-t_{w1}}{x_2-x_1}\right)=-45\left(\frac{285-150}{0.2}\right)=-30375(w/m^2)$$

负号表示传热方向与 x 轴的方向相反。

通过整个导热面的热流量为：

$$\Phi=q\cdot A=-30375\cdot(3\times 2)=182250(W)$$

0-15 空气在一根内经 50mm，长 2.5 米的管子内流动并被加热，已知空气的平均温度为 85℃，管壁对空气的 h=73(W/m².k)，热流密度 q=5110w/ m²，是确定管壁温度及热流量Ø。

解：热流量

$$\Phi=qA=q(\pi dl)=5110(3.14\times 0.05\times 2.5)$$
$$=2005.675(W)$$

又根据牛顿冷却公式

$$\Phi=hA\Delta t=h\times A(t_w-t_f)=qA$$

管内壁温度为：

$$t_w=t_f+\frac{q}{h}=85+\frac{5110}{73}=155(°C)$$

1-1. 按 20℃时，铜、碳钢（1.5%C）、铝和黄铜导热系数的大小，排列它们的顺序；隔热保温材料导热系数的数值最大为多少？列举膨胀珍珠岩散料、矿渣棉和软泡沫塑料导热系数的数值。

解：

(1)由附录 7 可知，在温度为 20℃的情况下，

$\lambda_{铜}$=398 W/(m·K)， $\lambda_{碳钢}$=36W/(m·K)，

$\lambda_{铝}$=237W/(m·K)， $\lambda_{黄铜}$=109W/(m·K).

所以,按导热系数大小排列为:

$\lambda_{铜}>\lambda_{铝}>\lambda_{黄铜}>\lambda_{钢}$

(2) 隔热保温材料定义为导热系数最大不超过 0.12 W/(m·K).

(3) 由附录 8 得知，当材料的平均温度为 20℃时的导热系数为:

膨胀珍珠岩散料: λ=0.0424+0.000137t W/(m·K)

=0.0424+0.000137×20=0.04514 W/(m·K);

矿渣棉: λ=0.0674+0.000215t W/(m·K)

=0.0674+0.000215×20=0.0717 W/(m·K);

由附录 7 知聚乙烯泡沫塑料在常温下，λ=0.035~0. 038W/(m·K)。由上可知金属是良好的导热材料，而其它三种是好的保温材料。

1-5 厚度 δ 为 0.1m 的无限大平壁，其材料的导热系数 λ=100W/(m·K)，在给定的直角坐标系中，分

课后答案网 www.khdaw.com

别画出稳态导热时如下两种情形的温度分布并分析 x 方向温度梯度的分量和热流密度数值的正或负。

(1)$t|_{x=0}$=400K, $t|_{x=\delta}$=600K;

(2) $t|_{x=\delta}$=600K, $t|_{x=0}$=400K;

解：根据付立叶定律

$$\vec{q} = -\lambda\, grad\, t = -\lambda\left(\frac{\partial t}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial t}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$q_x = -\lambda\frac{\partial t}{\partial x}$$

无限大平壁在无内热源稳态导热时温度曲线为直线，并且

$$\frac{\partial t}{\partial x} = \frac{dt}{dx} = \frac{t_2 - t_1}{x_2 - x_1} = \frac{t_{x=\delta} - t_{x=0}}{\delta - 0}$$

$$q_x = -\lambda\frac{t_{x=\delta} - t_{x=0}}{\delta} \quad (a)$$

(1) $t|_{x=0}$=400K, $t|_{x=\delta}$=600K 时

温度分布如图 2-5(1)所示

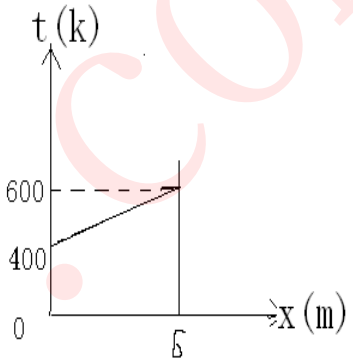


图 2-5(1)

根据式(a)，热流密度 $q_x<0$，说明 x 方向上的热流量流向 x 向符合热流量由高温传向低温的方向

(2) $t|_{x=\delta}$=600K, $t|_{x=0}$=400K;

温度分布如图 2-5(2)所示

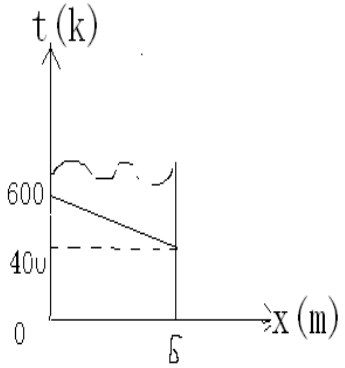


图 2-5(2)

根据式(a)，热流密度 $q_x>0$，

说明 x 方向上的热流量流向 x 的正方向。

可见计算值的方向也符合热流量由高温传向低温的方向

1-6 一厚度为 50mm 的无限大平壁，其稳态温度分布为 $t=a+bx^2$（℃/m。若平板导热系数为 45w/(m.k),试求：（1）平壁两侧表面处的热流原？为什么？如果有内热源的话，它的强度应该是多大？

解：方法一

由题意知这是一个一维（$\frac{\partial t}{\partial y}=\frac{\partial t}{\partial z}=0$）、稳态（$\frac{\partial t}{\partial \tau}=0$）、常物性导热问题。导热微分方程式可简化为：

$$\frac{d^2t}{dx^2} + \frac{q_v}{\lambda} = 0 \quad (a)$$

因为 $t=a+bx^2$，所以

课后答案网 www.khdaw.com

$$\frac{dt}{dx} = 2bx \quad (b)$$

$$\frac{d^2t}{dx^2} = 2b \quad (c)$$

（1） 根据式（b）和付立叶定律

$$q_x = -\lambda \frac{dt}{dx} = -\lambda 2bx$$

$q_{x-0} = 0$，无热流量

$$q_{x=\delta} = -\lambda 2b\delta = -2 \times (-2000) \times 45 \times 0.05 = 9000 (w/m^2)$$

（2） 将二阶导数代入式（a）

$$q_v = -\lambda \frac{d^2t}{dx^2} = -2b\lambda = -2 \times (-2000) \times 45 = 180000 w/m^3$$

该导热体里存在内热源，其强度为$1.8 \times 10^4 w/m^3$。

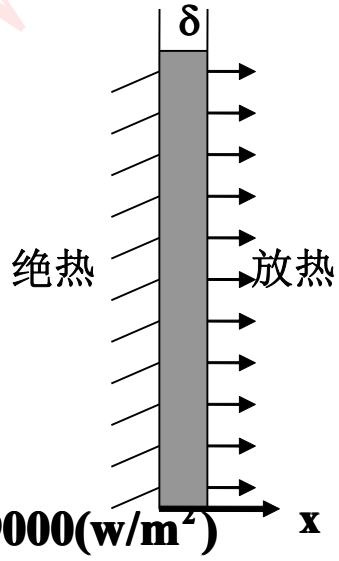
解：方法二

因为$t=a+bx^2$，所以是一维稳态导热问题

$$\frac{dt}{dx} = 2bx \quad (c)$$

根据付立叶定律

$$q_x = -\lambda \frac{dt}{dx} = -\lambda 2bx$$



（1）$q_{x-0} = 0$，无热流量

$$q_{x=\delta} = -\lambda 2b\delta = -2 \times (-2000) \times 45 \times 0.05 = 9000 (w/m^2)$$

（2）无限大平壁一维导热时，导热体仅在边界 x=0，及 x=δ处有热交换，由（1）的计算结果知导热体在单位时间内获取的热量为

$$\Phi_{in} = (q_{x=0} - q_{x=\delta}) \cdot A_{area} = [0-(-2b\lambda\delta)] A_{area}$$

$$\Phi_{in} = 2b\lambda\delta A_{area} < 0 \quad (d)$$

负值表示导热体通过边界散发热量。如果是稳态导热，必须有一个内热源来平衡这部分热量来保证导热体的温度不随时间变化即实现稳态导热。

内热源强度：

$$q_v = \frac{\Phi_v}{V_{volume}} = \frac{-\Phi_{in}}{V_{volume}} = -\frac{-2b\lambda\delta A_{area}}{A_{area} \times \delta} = -(2b\lambda)$$

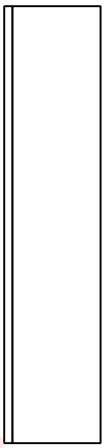
课后答案网 www.khdaw.com

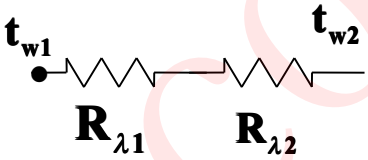
$$q_v = -2\times(-2000)\times 45 = 180000 w/m^3$$

2-9 某教室的墙壁是一层厚度为 **240mm** 的砖层和一层厚度为 **20mm** 的灰泥构成。现在拟安装空调设备，并在内表面加一层硬泡沫塑料，使导入室内的热量比原来减少 **80%**。已知砖的导热系数 λ = **0.7W/(m·K)**，灰泥的 λ = **0.58W/(m·K)**，硬泡沫塑料的 λ = **0.06W/(m·K)**，试求加贴硬泡沫塑料层的厚度。

解： 未贴硬泡沫塑料时的热流密度：

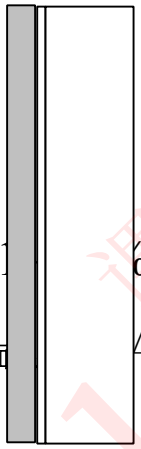
$$q_1 = \frac{\Delta t_1}{R_{\lambda 1} + R_{\lambda 2}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$

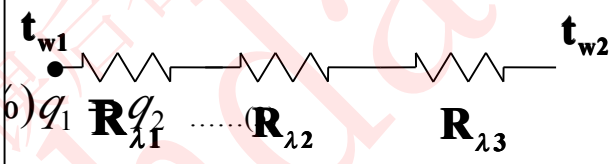




加硬泡沫塑料后热流密度：

$$q_2 = \frac{\Delta t_1}{R_{\lambda 1} + R_{\lambda 12} + R_{\lambda 2}} \quad \cdots\cdots\cdots (2)$$





又由题意得，(1) (2) $q_1 = q_2$ ……(3)

墙壁内外表面 $\Delta t_1 = \Delta t_2$，将(1)、(2)代入（3），

$$20\% = \frac{R_{\lambda 1} + R_{\lambda 2}}{R_{\lambda 1} + R_{\lambda 2} + R_{\lambda 3})}$$

$$20\% = \frac{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}} = \frac{\frac{0.24}{0.7} + \frac{0.02}{0.58}}{\frac{0.24}{0.7} + \frac{0.02}{0.58} + \frac{\delta_3}{0.06}}$$

δ_3 **=0.09056m=90.56mm**

加贴硬泡沫塑料的厚度为 **90.56mm.**

2-19 一外径为 **100mm**，内径为 **85mm** 的蒸汽管道，管材的导热系数为 λ = **40W/(m·K)**，其内表面温度为 **180℃**，若采用 λ = **0.053W/(m·K)**的保温材料进行保温，并要求保温层外表面温度不高于 **40℃**，蒸汽管允许的热损失 q_l **=52.3 W/m**。问保温材料层厚度应为多少？

课后答案网 www.khdaw.com

解：根据给出的几何尺寸得到 ：

管内径d_1=85mm=0.085m，管外径,d2=0.1m,

管保温层外径$d_3 = d_2 + 2\delta = 0.1 + 2\delta$

$$q_l = \frac{tw_1 - tw_3}{\frac{1}{2\pi \lambda_1} \bullet ln\frac{d2}{d1} + \frac{1}{2\pi \lambda_2} ln\frac{d3}{d2}} \le 52.3$$

tw_3=40℃时，保温层厚度最小，此时，

$$\frac{180-40}{\frac{1}{2\pi \times 40} \bullet \ln\frac{0.1}{0.085} + \frac{1}{2\pi \times 0.053} \ln\frac{(0.1+2\delta)}{0.1}} \le 52.3$$

解得，$\delta \ge 0.072$ m

所以保温材料的厚度为 72mm.

2-24. 一铝制等截面直肋，肋高为 25mm，肋厚为 3mm，铝材的导热系数为 λ =140W/(m·K)，周围空气与肋表面的表面传热系数为 h=75 $w/(m^2 \bullet k)$。已知肋基温度为 80℃和空气温度为 30℃，假定肋端的散热可以忽略不计，试计算肋片内的温度分布和每片肋片的散热量。

解一 肋端的散热可以忽略不计，可用教材式（2-35）、（2-36）、(2-37)求解。

$$m = \sqrt{\frac{hU}{\lambda A_L}} = \sqrt{\frac{75 \times (L + 0.003) \times 2}{140 \times 0.003 \times L}} \approx 18.9 m^{-1}$$

(1) 肋片内的温度分布

$$\theta = \theta_0 \frac{ch[m(l-x)]}{ch(ml)}$$

$$= (80-30)\frac{ch[18.9 \times (0.025 - x)]}{ch(18.9 \times 0.025)}$$

温度分布为$\theta = 44.96 \times ch[0.4725 - 18.9x)]$

(2) 肋片的散热量

$$\Phi = \sqrt{hU\lambda A_L}\ \theta_0 th(ml)$$

$$\Phi = \sqrt{75 \times (L + 0.003) \times 2 \times 140 \times L \times 0.003}\ \theta_0 th(ml)$$

$$\Phi \doteq \sqrt{75 \times 2 \times 140 \times 0.003}\ L(80-30)th(18.9 \times 0.025)$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$\Phi \doteq 396.9Lth(0.4725)$$

从附录 13 得，**th(ml)=th(0.4725)=0.44**

$$\Phi \doteq 396.9\times 0.44=174.6L(W)$$

单位宽度的肋片散热量

$$q_L=\Phi / L=174.6(W/m)$$

解二

1、如果肋片上各点的温度与肋基的温度相同，理想的导热量

$$\Phi_0 = hA\Delta t=h[2(L\times l)]\theta_0 = 75\times 2\times 0.025(80\text{-}30)\times L$$

$$\Phi_0 = 187.5L(W)$$

2、从教材图 2-17 上查肋片效率

$$l^{3/2}\left(\frac{2h}{\lambda f}\right)^{1/2} = 0.025^{3/2}\left(\frac{2\times 75}{140\times 0.003\times 0.025}\right)^{1/2} = 0.4988$$

$$\eta_f = 0.9$$

3、每片肋片的散热量

$$\Phi = \Phi_0\times\eta_f = 187.5L\times 0.9 = 168.8L(W)$$

单位宽度上的肋片散热量为 $q_L = 168.8(W/m)$

2-27 一肋片厚度为 **3mm**，长度为 **16mm**，是计算等截面直肋的效率。（**1**）铝材料肋片，其导热系数为 **140W/(**m．K),对流换热系数 h=80W/(m² ．K)；（2）钢材料肋片，其导热系数为 40W/(m．K)，对流换热系数 h=125W/(m² ．K)。

解：

（1）铝材料肋片

$$m=\sqrt{\frac{hU}{\lambda A}}=\sqrt{\frac{80\times 2(1+0.003)}{140\times 1\times 0.003}}=19.54m^{-1}$$

$$ml == 19.54\times 0.016 = 0.3127$$

$$th(ml)=th(0.3127)=0.3004$$

$$\eta_f=\frac{th(ml)}{ml}=\frac{0.3004}{0.3127}=96.1\%$$

课后答案网 www.khdaw.com

（2）钢材料肋片

$$m=\sqrt{\frac{hU}{\lambda A}}=\sqrt{\frac{125\times 2(1+0.003)}{40\times 1\times 0.003}}=45.91m^{-1}$$

$$ml==45.91\times 0.016=0.7344$$

$$th(ml)=th(0.734)=0.6255$$

$$\eta_f=\frac{th(ml)}{ml}=\frac{0.6255}{0.7344}=85.2\%$$

例题 3-1 一无限大平壁厚度为 0.5m， 已知平壁的热物性参数λ=0.815W/(m.k), c=0.839kJ/(kg.k), ρ=1500kg/m³, 壁内温度初始时均为一致为 18℃，给定第三类边界条件：壁两侧流体温度为 8 ℃，流体与壁面之间的表面传热系数 h=8.15w/（m².K），试求 6h 后平壁中心及表面的温度。教材中以计算了第一项，忽略了后面的项。计算被忽略掉的的第二项，分析被省略掉的原因。

解：

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\sin\beta_n}{\beta_n+\sin\beta_n\cos\beta_n}\left(\cos\beta_n\frac{x}{\delta}\right)e^{-\beta_n^2Fo}$$

1、例 3-1 中以计算出平壁的 Fo=0.22， Bi=2.5。因为 Fo>0.2, 书中只计算了第一项，而忽略了后面的项。即

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}\approx\frac{2\sin\beta_1}{\beta_1+\sin\beta_1\cos\beta_1}\left(\cos\beta_1\frac{x}{\delta}\right)e^{-\beta_1^2Fo}$$

2、现在保留前面二项，即忽略第二项以后的项

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}\approx I(x,6h)+II(x,6h)$$， 其中

$$I(x,6h)=\frac{2\sin\beta_1}{\beta_1+\sin\beta_1\cos\beta_1}\left(\cos\beta_1\frac{x}{\delta}\right)e^{-\beta_1^2Fo}$$

$$II(x,6h)=\frac{2\sin\beta_2}{\beta_2+\sin\beta_2\cos\beta_2}\left(\cos\beta_2\frac{x}{\delta}\right)e^{-\beta_2^2Fo}$$

3、以下计算第二项 $II(x,6h)$

根据 Bi=2.5 查表 3-1， β_2=3.7262， $\sin\beta_2=-0.5519$； $\cos 3.7262=-0.8339$

a）平壁中心 x=0

$$II(0m,6h)=\frac{2\sin\beta_2}{\beta_2+\sin\beta_2\cos\beta_2}\left(\cos\beta_2\frac{0}{\delta}\right)e^{-\beta_2^2Fo}$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$II(0m,6h)=\frac{2\times(-0.5519)}{3.7262+(-0.5519)\times(-0.8239)}e^{-3.7262^2\times0.22}$$

$$II(0m,6h)=-0.0124$$

从例 3-1 中知第一项 $I(0m,6h)=0.9$，所以忽略第二项时“和”的相对误差为：

$$\frac{II(0m,6h)}{I(0m,6h)+II(0m,6h)}=\frac{-0.0124}{0.9+(-0.0124)}=1.4\%$$

$$\theta(0,6h)=\theta_0\left[I(0,6h)+II(0,6h)\right]=(18-8)\times(0.9-0.0124)=8.88^\circ C$$

$$t(0m,6h)=\theta(0m,6h)+t_f=8.88+8=16.88(^\circ C)$$

虽说计算前两项后计算精度提高了，但 16.88 ℃ 和例 3-1 的结果 17 ℃ 相差很小。说明计算一项已经比较精确。

b）平壁两侧 x=δ=0.5m

$$II(0.5m,6h)=\frac{2\sin\beta_2}{\beta_2+\sin\beta_2\cos\beta_2}\left(\cos\beta_2\times\frac{0.5}{0.5}\right)e^{-\beta_2^2Fo}$$

$$II(0.5m,6h)=\frac{2\times(-0.5519)}{3.7262+(-0.5519)\times(-0.8239)}(-0.8239)e^{-3.7262^2\times0.22}$$

$$II(0.5m,6h)=0.01$$

从例 3-1 中知第一项 $I(0.5m,6h)=0.38$，所以忽略第二项时“和”的相对误差为：

$$\frac{II(0.5m,6h)}{I(0.5m,6h)+II(0.5m,6h)}=\frac{0.01}{0.38+0.01}=2.6\%$$

$$\theta(0.5m,6h)=\theta_0\left[I(0.5m,6h)+II(0.5m,6h)\right]=(18-8)\times(0.38+0.01)=3.9^\circ C$$

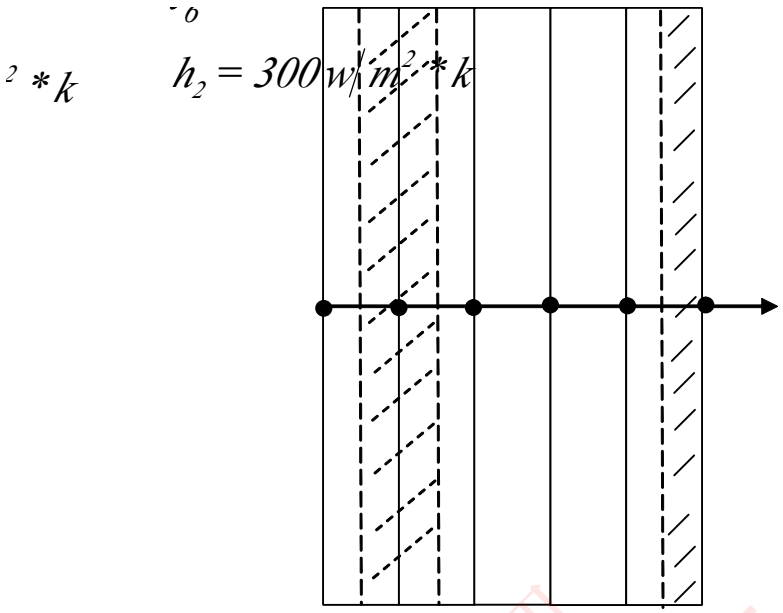
$$t(0.5m,6h)=\theta(0.5m,6h)+t_f=3.9+8=11.9(^\circ C)$$

虽说计算前两项后计算精度提高了，但 11.9 ℃ 和例 3-1 的结果 11.8 ℃ 相差很小。说明计算一项已经比较精确。

4-4 一无限大平壁，其厚度为 0.3m，导热系数为 $\lambda=36.4\,w/m*k$。平壁两侧表面均给定为第三类边界条件，即 $h_1=60\,w/m^2*k$，$t_{f1}=25^\circ C$；$h_2=300\,w/m^2*k$，$t_{f2}=215^\circ C$。当平壁中具有均匀内热源 $q_v=2\times10^5\,W/m^3$ 时，试计算沿平壁厚度的稳

课后答案网 www.khdaw.com

态温度分布。（提示：取Δx=0.06m）



方法一 数值计算法

解：这是一个一维稳态导热问题。

（1）、取步长Δx=0.06m，可以将厚度分成五等份。共用六个节点 $t_1\ t_2\ t_3\ t_4\ t_5\ t_6$ 将平板划分成六个单元体（图中用阴影线标出了节点 2、6 所在的单元体）。用热平衡法计算每个单元的换热量，从而得到节点方程。

节点 1：因为是稳态导热过程所以，从左边通过对流输入的热流量+从右边导入的热流量+单元体内热源发出的热流量=0。即

$$h_1 A\left(t_{f1} - t_1\right) + \lambda A \frac{t_2 - t_1}{\Delta x} + \left(A \cdot \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot q_v = 0$$

节点 2：从左、右两侧通过导热导入的热流量+单元体内热源发出的热流量=0。

$$\lambda \times A \times \frac{t_1 - t_2}{\Delta X} + \lambda \times A \times \frac{t_3 - t_2}{\Delta X} + \left(A \times \Delta X\right) q_v = 0$$

节点 3：从左、右两侧通过导热导入的热流量+单元体内热源发出的热流量=0。

$$\lambda \times A \times \frac{t_2 - t_3}{\Delta X} + \lambda \times A \times \frac{t_4 - t_3}{\Delta X} + \left(A \times \Delta X\right) q_v = 0$$

节点 4：从左、右两侧通过导热导入的热流量+单元体内热源发出的热流量=0。

$$\lambda \times A \times \frac{t_3 - t_4}{\Delta X} + \lambda \times A \times \frac{t_5 - t_4}{\Delta X} + \left(A \times \Delta X\right) q_v = 0$$

节点 5：从左、右两侧通过导热导入的热流量+单元体内热源发出的热流量=0。

$$\lambda \times A \times \frac{t_4 - t_5}{\Delta X} + \lambda \times A \times \frac{t_6 - t_5}{\Delta X} + \left(A \times \Delta X\right) q_v = 0$$

节点 6：从左边导入的热流量+从右边通过对流输入的热流量+单元体内热源发出的热流量=0。即

课后答案网 www.khdaw.com

$$h_2A(t_{f2}-t_6)+\lambda A\frac{t_5-t_6}{\Delta x}+\left(A\cdot\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot q_v=0$$

将$\lambda=36.4w/m*k$、$h_1=60w/m^2*k$、$t_{f1}=25℃$、$h_2=300w/m^2*k$，$t_{f2}=215℃$、$q_v=2\times10^5W/m^3$和Δx=0.06m，代入上述六个节点并化简得线性方程组组1：

$$t_1-0.91t_2-11.25=0;\quad t_1+t_3-2t_2+19.78=0;$$

$$t_2+t_4-2t_3+19.78=0;\quad t_3+t_5-2t_4+19.78=0$$

$$t_4+t_6-2t_5+19.78=0;\quad t_5-1.49t_6+8.41=0$$

逐步代入并移相化简得：

$$t_1=0.91t_2+11.25,\quad t_2=0.9174t_3+28.4679,$$

$$t_3=0.9237t_4+44.5667,\quad t_4=0.9291t_5+59.785,$$

$$t_5=0.9338t_6+74.297,\quad t_6=0.6453t_6+129.096$$

则方程组的解为：

$$t_1=417.1895,\quad t_2=446.087,\quad t_3=455.22$$

$$t_4=444.575,\quad t_5=414.1535,\quad t_6=363.95$$

若将方程组组1写成：

$$t_1=0.91t_2+11.25,\quad t_2=\frac{1}{2}(t_1+t_3+19.78),\quad t_3=\frac{1}{2}(t_2+t_4+19.78),$$

$$t_4=\frac{1}{2}(t_3+t_5+19.78),\quad t_5=\frac{1}{2}(t_4+t_6+19.78),\quad t_6=0.691t_5+77.757$$

可用迭代法求解，结果如下表所示：

迭代次数	节点1 t_1	节点2 t_2	节点3 t_3	节点4 t_4	节点5 t_5	节点6 t_6
0	200.000	300. 000	300. 000	300. 000	300. 000	200. 000
1	284.250	260.000	310.000	310.000	260.000	278.478
2	247.85	307.125	294.89	294.89	304.129	257.417
3	290.734	310.898	308.898	309.400	286.044	281.250
4	294.167	309.706	320.039	307.361	305.215	269.142
5	293.082	316.993	318.401	322.517	298.142	281.976
6	299.714	315.635	329.645	318.162	312.137	277.244

课后答案网 www.khdaw.com

7	298.478	324.570	326.789	330.781	307.593	286.608
8	306.609	322.524	337.566	327.081	318.585	283.567
9	304.747	331.978	334.693	337.966	315.214	290.285
10	313.350	329.61	344.862	334.844	324.016	288.667

**从迭代的情况看，各节点的温度上升较慢，不能很快得出有效的解。可见本题用迭代法求解不好。

（2）、再设定步长为 0.03m（Δx=0.03m），将厚度分成十等份，共需要 11 个节点。和上述原理相同，得出线性方程组组 2

$$t_1 = 0.9529t_2 + 3.534;\quad t_2 = \frac{1}{2}(t_1 + t_3 + 4.945)$$

$$t_3 = \frac{1}{2}(t_2 + t_4 + 4.945);\quad t_4 = \frac{1}{2}(t_3 + t_5 + 4.945)$$

$$t_5 = \frac{1}{2}(t_4 + t_6 + 4.945);\quad t_6 = \frac{1}{2}(t_5 + t_7 + 4.945)$$

$$t_7 = \frac{1}{2}(t_6 + t_8 + 4.945);\quad t_8 = \frac{1}{2}(t_7 + t_9 + 4.945)$$

$$t_9 = \frac{1}{2}(t_8 + t_{10} + 4.945);\quad t_{10} = \frac{1}{2}(t_9 + t_{11} + 4.945)$$

$$t_{11} = 0.8018t_{10} + 44.6054$$

同理求得的解为：

$$t_1 = 402.9256,\ t_2 = 419.13,\ t_3 = 430.403,\ t_4 = 436.746,\ t_5 = 438.135,$$

$$t_6 = 434.6,\ t_7 = 426.124;\ t_8 = 412.706,\ t_9 = 394.346;\ t_{10} = 371.05,$$

$$t_{11} = 342.11$$

**上述划线的节点坐标对应于步长为 0.06m 时的六个节点的坐标。

（3）、再设定步长为 0.015m（Δx=0.015m），将厚度分成 20 等份，共需要 21 个节点。和上述原理相同，得到新的节点方程为：

$$t_1 = 0.9759t_2 + 1.026;\quad t_2 = \frac{1}{2}(t_1 + t_3 + 1.2363)$$

$$t_3 = \frac{1}{2}(t_2 + t_4 + 1.2363);\quad t_4 = \frac{1}{2}(t_3 + t_5 + 1.2363)$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$t_5=\frac{1}{2}(t_4+t_6+1.2363)\text{；}\ t_6=\frac{1}{2}(t_5+t_7+1.2363)$$

$$t_7=\frac{1}{2}(t_6+t_8+1.2363)\text{；}\ t_8=\frac{1}{2}(t_7+t_9+1.2363)$$

$$t_9=\frac{1}{2}(t_8+t_{10}+1.2363)\text{；}\ t_{10}=\frac{1}{2}(t_9+t_{11}+1.2363)$$

$$t_{11}=\frac{1}{2}(t_{10}+t_{12}+1.2363)\text{；}\cdots\cdots$$

$$t_{20}=\frac{1}{2}(t_{19}+t_{21}+1.2363)\text{；}t_{21}=0.89t_{20}+24.2053$$

移相化简为：

$$t_1=0.9759t_2+1.026,\quad t_2=0.9765t_3+2.2091$$

$$t_3=0.977t_4+3.3663,\quad t_4=0.9775t_5+4.499$$

$$t_5=0.978t_4+5.6091,\quad t_6=0.9785t_7+6.698,$$

$$t_7=0.9789t_8+7.767,\quad t_8=0.9793t_9+8.8173$$

$$t_9=0.9797t_{10}+9.8497,\quad t_{10}=0.9801t_{11}+10.8654$$

$$t_{11}=0.9805t_{12}+11.8656,\quad t_{12}=0.9809t_{13}+12.8512$$

$$t_{13}=0.9813t_{14}+13.8234,\quad t_{14}=0.9816t_{15}+15.0597$$

$$t_{15}=0.9819t_{16}+16.0016,\quad t_{16}=0.9822t_{17}+16.9314$$

$$t_{17}=0.9825t_{18}+17.8504,\quad t_{18}=0.9828t_{19}+18.7529$$

$$t_{19}=0.9831t_{20}+19.6512,\quad t_{20}=0.9834t_{21}+20.8875$$

$$t_{21}=0.89t_{20}+24.2053=0.89(0.9834t_{21}+20.8875)+24.2053$$

求得的解为：

$$t_1=401.6^\circ C,\quad t_2=410.5^\circ C,\quad t_3=418.1^\circ C,\quad t_4=424.5^\circ C$$

$$t_5=429.7^\circ C,\quad t_6=433.6^\circ C,\quad t_7=436.3^\circ C,\quad t_8=437.8^\circ C$$

$$t_9=438.0^\circ C,\quad t_{10}=437.0^\circ C,\quad t_{11}=434.8^\circ C,\quad t_{12}=431.4^\circ C$$

课后答案网 www.khdaw.com

$t_{13}=426.7℃$，$t_{14}=420.7℃$，$t_{15}=413.3℃$，$t_{16}=404.6℃$

$t_{17}=394.7℃$，$t_{18}=383.5℃$，$t_{19}=371.2℃$，$t_{20}=357.6℃$，

$t_{21}=342.4℃$

方法二：分析法（参看教材第一章第四节）

微分方程式为：$\frac{d^2t}{dx^2}+\frac{q_v}{\lambda}=0$ （1）

边界条件：$-\lambda\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=0}=h_1\left(t_1-t_{f1}\right)$ （2）

$-\lambda\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=\delta}=h_2\left(t_{f2}-t_6\right)$ （3）

由（1）式积分得 $\frac{dt}{dx}=-\frac{q_v}{\lambda}x+c$

再积分得 $t=-\frac{q_v}{2\lambda}x^2+cx+d$ （4）

$x=0$ 时，$t_1=d$；$\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=0}=c$

$x=\delta$ 时，$t_6=-\frac{q_v}{2\lambda}\delta^2+c\delta+d$；$\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=\delta}=c-\frac{q_v}{\lambda}\delta$

代入边界条件（2）、（3）式，并整理得

$$c=\frac{t_{f2}-t_{f1}+\delta q_v/h_2+q_v\delta^2/(2\lambda)}{\delta+\lambda/h_2+\lambda/h_1}$$

$$d=t_{f1}+\frac{\lambda c}{h_1}$$

将 h_1 h_2 t_{f1} t_{f2} δ q_v λ 的值分别代入式得 $c=619.89℃/m$、$d=401.07℃$

将 c、d、 λ、q_v 值代入式（4）得

$$t=-2747.25x^2+619.89x+401.07$$

的节点对应的坐标分别为 $x_1=0$m、$x_2=0.06$m、$x_3=0.12$m、$x_4=0.18$、

课后答案网 www.khdaw.com

$x_5 = 0.24$m、$x_6 = 0.3$m。

相应的温度分别为

$$t_1 = 401.1℃、t_2 = 428.4℃、t_3 = 435.9℃、t_4 = 423.6℃、$$

$$t_5 = 391.6℃、t_6 = 339.8℃$$

不同方法计算温度的结果比较[℃]

X(m)		0	0.06	0.12	0.18	0.24	0.3
分析法		401.1	428.4	435.9	423.6	391.6	339.8
数值法Δx [m]	0.06	417.2	446.1	455.2	444.6	414.2	364.0
	0.03	402.9	430.4	438.1	426.1	394.3	342.1
	0.015	401.6	429.7	438.0	426.7	394.7	342.2

可见：第一次步长取 0.06m，结算结果的误差大一些。步长为 0.03m 时计算的结果已经相当准确。再取步长 0.015m 计算，对结果的改进并不大。必须提醒大家的是数值计算是和计算机的发展密切相连的。人们不需要手工计算庞大的节点线性方程组！

第五章

5-13 由微分方程解求外掠平板，离前缘 **150mm** 处的流动边界层及热边界层度，已知边界平均温度为 **60℃**，速度为 u_∞**=0.9m/s**。

解：

1、 以干空气为例

平均温度为 **60℃**，查附录 **2** 干空气的热物性参数

ν **=18.97×10⁻⁶m²/s=1.897×10⁻⁵m²/s,**

Pr=0.696

离前缘 **150mm** 处 **Re** 数应该为

$$\mathrm{Re}_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.9 \times 0.15}{18.97 \times 10^{-6}} = 7116.5$$

Re 小于临街 **Re,c(** 5×10^5 **),** 流动处在层流状态

$$\frac{\delta}{x} = 5.0\mathrm{Re}x^{1/-2}$$

$$\delta = 5.0 \frac{1}{\sqrt{\mathrm{Re}_x}} \bullet x = 5 \times (\frac{1}{\sqrt{7116.5}}) \times 0.15$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$\delta = 0.00889(\mathrm{m}) = 8.9\mathrm{mm}$$

所以，热边界层厚度：

$$\delta_t = \delta \,\mathrm{Pr}^{-1/3} = 0.0089 \times 0.693^{-1/3} = 0.01(\mathrm{m})=10\mathrm{mm}$$

2、 以水为例

平均温度为 **60**℃，查附录 **3** 饱和水的热物性参数

$\nu = 4.78\times10^{-7}\mathrm{m^2/s}$

Pr=2.99

离前缘 **150mm** 处 **Re** 数应该为

$$\mathrm{Re}_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.9\times0.15}{0.478\times10^{-6}} = 2.82427\times10^5$$

Re 小于临街 **Re,c(** 5×10^5 **),** 流动处在层流状态

$$\frac{\delta}{x} = 5.0\mathrm{Rex}^{1/-2}$$

$$\delta = 5.0\frac{1}{\sqrt{\mathrm{Re}_x}}\bullet x = 5\times(\frac{1}{\sqrt{282427}})\times0.15$$

$$\delta = 0.00141(\mathrm{m}) = 1.41\mathrm{mm}$$

所以，热边界层厚度：

$$\delta_t = \delta \,\mathrm{Pr}^{-1/3} = 0.00141\times2.99^{-1/3} = 0.00098(\mathrm{m})=0.98\mathrm{mm}$$

5-14 已知 t_f**=40**℃，t_w**=20**℃，u_∞**=0.8m/s**，板长 **450mm**，求水掠过平板时沿程 **x=0.1**、**0.2**、**0.3**、**0.45m** 的局部表面传热系数，并绘制在以为纵坐标，为横坐标的图上。确定各点的平均表面传热系数。

解：以边界层平均温度确定物性参数

$t_m = \frac{1}{2}(t_w + t_f) = \frac{1}{2}(20+40) = 30(^\circ C)$，查附表 **3** 水的物性为：

$\lambda = 0.618W/m\cdot K$， $\nu = 0.805\times10^{-6}\mathrm{m^2/s}$，**Pr=5.42**

在沿程 **0.45m** 处的 **Re** 数为

$$\mathrm{Re}_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.8\times0.45}{0.805\times10^{-6}} = 4.47\times10^5$$

该值小于临界 $\mathrm{Re_c}$**=5**$\times10^5$**,** 可见流动还处于层流状态。那么从前沿到 **x** 坐标处的平均对流换热系数应为

课后答案网 www.khdaw.com

$$h = 2h_x = 0.664 \times \frac{\lambda}{x} \times \sqrt{Re\,x} \times \sqrt[3]{Pr}$$

$$h = 0.664 \times \frac{0.618}{x} \times \sqrt{Re\,x} \times \sqrt[3]{5.42} = 0.72\frac{\sqrt{Re\,x}}{x}$$

1） x=0.1m 时

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.8 \times 0.1}{0.805 \times 10^{-6}} = 99400$$

$$h = 0.72\frac{\sqrt{Re\,x}}{x} = 0.72\frac{\sqrt{99400}}{0.1} = 2270\left(W/m^2 \cdot K\right)$$

局部换热系数 $h_x = 1135\left(W/m^2 \cdot K\right)$

2） x=0.2m 时

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.8 \times 0.2}{0.805 \times 10^{-6}} = 1.9875 \times 10^5$$

$$h = 0.72\frac{\sqrt{Re\,x}}{x} = 0.72\frac{\sqrt{198750}}{0.2} = 1604.9\left(W/m^2 \cdot K\right)$$

$$h_x = 802.5\left(W/m^2 \cdot K\right)$$

3） x=0.3m 时

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.8 \times 0.3}{0.805 \times 10^{-6}} = 2.9814 \times 10^5$$

$$h = 0.72\frac{\sqrt{Re\,x}}{x} = 0.72\frac{\sqrt{298140}}{0.3} = 1310.4\left(W/m^2 \cdot K\right)$$

$$h_x = 655.2\left(W/m^2 \cdot K\right)$$

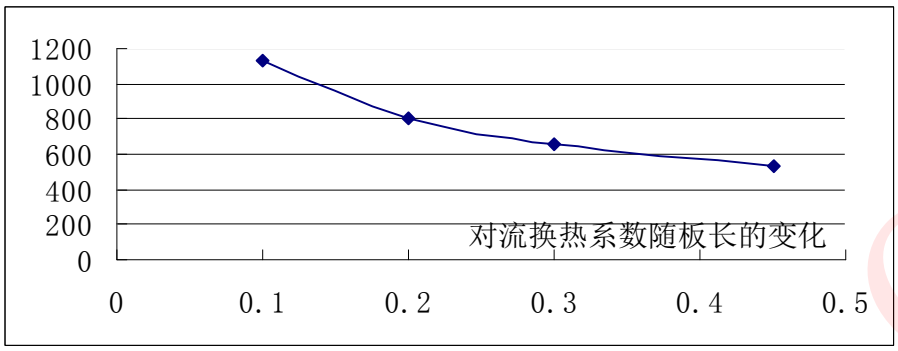
4） x=0.45m 时

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.8 \times 0.45}{0.805 \times 10^{-6}} = 4.472 \times 10^5$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$h = 0.72\frac{\sqrt{\mathrm{Re}\,x}}{x} = 0.72\frac{\sqrt{447200}}{0.45} = 1070.1\left(\mathrm{W/m^2\cdot K}\right)$$

$$h_x = 535.1\left(\mathrm{W/m^2\cdot K}\right)$$



第六章

6-17 黄铜管式冷凝器内径 **12.6mm**，管内水流速 **1.8m/s**，壁温维持 **80℃**，冷却水进出口温度分别为 **28℃**和 **34℃**，管长 **l/d>20**，请用不同的关联式计算表面传热系数。

解：常壁温边界条件，流体与壁面的平均温差为

$$\Delta t = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln\left(\Delta t'/\Delta t''\right)} = \frac{(80-28)-(80-34)}{\ln\left([80-28]/[80-34]\right)} = 48.94(^\circ C)$$ 冷

却水的平均温度为 $t_f = t_w - \Delta t = 80\text{-}48.94 = 31.06(^\circ C)$

由附录 **3** 查物性，水在 t_f 及 t_w 下的物性参数为：

t_f=31℃时，λ_f=0.6207 W/(m·K)，ν_f=7.904×10^{-7}m^2/s，

Pr_f=5.31，μ_f=7.8668×10^{-4}N s/m^2

t_w=80℃时，μ_w=3.551×10^{-4}N s/m^2。所以

$$\mathrm{Re}_f = \frac{d\times u_m}{\nu_f} = \frac{0.0126\times 1.8}{7.904\times 10^{-7}} = 28700 > 10000$$

水在管内的流动为紊流。

用 **Dittus-Boelter** 公式，液体被加热

$$Nu_f = 0.023\,Re^{0.8}\,Pr^{0.4}$$

$$Nu_f = 0.023\times 28700^{0.8}\times 5.31^{0.4} = 165.2$$

$$h = Nu_f\frac{\lambda_f}{d} = 165.2\times\frac{0.6207}{0.0126} = 8138.1\left(\mathrm{W/m^2\cdot K}\right)$$

用 **Siede-Tate** 公式

课后答案网 www.khdaw.com

$$Nu_f = 0.027\,Re^{0.8}\,Pr^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}$$

$$Nu_f = 0.027\times 28700^{0.8}\times 5.31^{1/3}\left(\frac{7.8668}{3.551}\right)^{0.14} = 194$$

$$h = Nu_f\frac{\lambda_f}{d} = 194\times\frac{0.6207}{0.0126} = 9554.7\left(\mathrm{W/m^2\cdot K}\right)$$

6-21 管式实验台，管内径 **0.016m**，长为 **2.5m**，为不锈钢管，通以直流电加热管内水流，电压为 **5V**，电流为 **911.1A**，进口水温为 **47**℃，水流速 **0.5m/s**，试求它的表面传热系数及换热温度差。（管子外绝热保温，可不考虑热损失）

解：查附录 **3**，进口处 **47**℃水的密度为

$$\rho' = 989.22kg/m^3$$

质量流量为 $\dot{m}_f=\rho'\dot{V}=\rho' u_m \pi r^2$

$$\dot{m}_f=989.33\times 0.5\times 3.14\times 0.008^2 = 0.0994kg/s$$

不考虑热损失，电能全部转化为热能被水吸收

$$UI = \dot{m}_f c_p(t_f'' - t_f')$$

$$t_f'' = t_f' + \frac{UI}{\dot{m}c_p} = 47 + \frac{5\times 911.1}{0.0994c_p}$$

水的 c_p 随温度变化不大，近似取 **50**℃时的值 **4.174kJ/kg.K** 计算

$$t_f'' = t_f' + \frac{UI}{\dot{m}c_p} = 47 + \frac{5\times 911.1}{0.0994\times 4.174\times 10^3} = 58^\circ C$$

常热流边界，水的平均温度

$$t_f = \frac{t_f' + t_f''}{2} = \frac{47+58}{2} = 52.5\left(^\circ\mathrm{C}\right)$$

查附录 **3** 饱和水物性表得：

$$\nu_f = 0.537\times 10^{-6}\,m^2/s,\ \lambda_f = 65.1\times 10^{-2}\,W/(m\cdot K)$$

$$C_p = 4.175KJ/(Kg\cdot K),\ \mathrm{Pr_f} = 3.40,\ \rho = 986.9Kg/m^3$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$\mathrm{Re_f}=\frac{u_m d}{\nu_f}=\frac{0.5\times0.016}{0.537\times10^{-6}}=1.4898\times10^4$$

采用迪图斯-贝尔特公式

$$Nu_f=0.023\,Re^{0.8}\,Pr^{0.4}$$

$$Nu_f=0.023(1.4898\times10^4)^{0.8}3.4^{0.4}=81.81$$

$$h_1=Nu_f\frac{\lambda}{d}=81.81\times\frac{0.651}{0.016}=3328.6\,W/(m^2\cdot K)$$

壁面常热流时，管壁温度和水的温度都随管长发生变化，平均温差

$$\Delta t=\overline{t_w-t_f}=\frac{\Phi}{hA}=\frac{UI}{h\pi dl}$$

$$\Delta t=\frac{5\times911.1}{3328.6\times3.14\times0.016\times2.5}=10.9\,(^\circ C)$$

6-35 水横向掠过 5 排叉排管束，管束中最窄截面处流速 **u=4.87m/s**，平均温度 t_f=20.2℃，壁温 t_w=25.2℃，管间距 $\frac{s_1}{d}=\frac{s_2}{d}=1.25$，**d = 19 mm**，求水的表面传热系数。

解：由表 6-3 得知叉排 5 排时管排修正系数ε_z=0.92

查附录 3 得知，t_f= 20.2℃时，水的物性参数如下：

λ_f = 0.599W/(m·K)，ν_f=1.006×10^{-6}m^2/s, Pr_f=7.02,

而 t_w=25.2℃时，Pr_w=6.22。所以

$$\mathrm{Re}_f=\frac{u_m\times d}{\nu_f}=\frac{4.87\times0.019}{10.06\times10^{-7}}=91978<2\times10^5$$

查表 6-2（管束平均表面传热系数准则关联式）得：

$$Nu_f=0.35\,Re_f^{0.36}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}\left(\frac{s_1}{s_2}\right)^{0.2}\varepsilon_z$$

$$Nu_f=0.35\times91978^{0.36}\left(\frac{7.02}{6.22}\right)^{0.25}(1.25)^{0.2}\times0.92=21.25$$

$$h=\frac{\mathrm{Nu_f}\times\lambda_f}{d}=\frac{21.25\times0.599}{0.019}=669.4\left[\mathrm{W/(m^2\cdot K)}\right]$$

课后答案网 www.khdaw.com

例 6-6 空气横掠叉排管束，管外经 d = 25mm，管长 l = 1.5m，每排有 20 根管子，共有 5 排，管间距为 S_1 =50mm、管排距为 S_2 = 37mm。已知管壁温度为 t_w=110℃，空气进口温度为 $t_f = 15^\circ C$，求空气与壁面间的对流换热系数。

解：对流换热的结果是使空气得到热量温度升高，对流换热系数一定时出口温度就被确定了。目前不知空气的出口温度，可以采用假设试算的方法。先假定出口温度为 25℃，则流体的平均温度

$$t_f = \frac{15+25}{2} = 20^\circ C$$

查物性参数

$$\lambda = 0.0259 W/(m\cdot K);\quad \nu = 15.06\times 10^{-6};\quad c_p = 1005 J/(kg\cdot K)$$

空气的最大体积流量为

$$\dot{V}_{max} = \dot{V}_0 \times \frac{T_f'}{T_0} = 5000\times\frac{273+25}{273} = 5457\left(m^3/h\right) = 1.516 m^3/s$$

空气在最小流通截面积

$$F_{min} = \left(s_1 - d\right) lN = (0.05-0.025)\times 1.5\times 20 = 0.75\left(m^2\right)$$

处达到最大速度

$$u = \frac{\dot{V}_{max}''}{F_{min}} = \frac{1.516}{0.75} = 2.02 m/s$$

$$Re_f = \frac{u_{max} d}{\nu} = \frac{2.02\times 0.025}{15.06\times 10^{-6}} = 3353$$

表 6-3 z = 5 排时，修正系数 $\varepsilon_z = 0.92$

又 $$\frac{S_1}{S_2} = \frac{50}{37.5} = 1.33 < 2$$

表 6-2

$$Nu_f = 0.31 Re_f^{0.6}\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{0.2}\varepsilon_z$$

$$Nu_f = 0.31\times 3353^{0.6}\times 1.33^{0.2}\times 0.92 = 39.37$$

对流换热系数

$$h = \frac{Nu_f \lambda}{d} = \frac{39.37\times 0.0259}{0.025} = 40.79\left[W/\left(m^2\cdot K\right)\right]$$

这样大的对流换热系数应该是空气出口温度达到 t_{f1}''

课后答案网 www.khdaw.com

$$hA\left(t_w-t_f\right)=mc_p\left(t'_{f1}-t_f\right)$$

$$t'_{f1}=t_f+\frac{hA\left(t_w-t_f\right)}{\dot{m}c_p}=t_f+\frac{h\left(\pi dlNz\right)\left(t_w-t_f\right)}{\rho_0\dot{V}_0c_p}$$

$$t'_{f1}=15+\frac{40.79\times\left(3.14\times0.025\times1.5\times20\times5\right)\left(110-20\right)}{1.293\times5000/3600\times1005}$$

$$t'_{f1}=15+24=39^{\circ}C$$

计算的出口温度与初步设定的值 $t''_f=25^{\circ}C$ 有差异。

再设出口温度为 $t''_{f1}=39^{\circ}C$，重复上叙计算过程。

$$t_f=\frac{15+39}{2}=27^{\circ}C$$

查物性参数

$$\lambda=0.0265W/(m\cdot K);\quad \nu=15.72\times10^{-6};\quad c_p=1005J/(kg\cdot K)$$

空气的最大体积流量为

$$\dot{V}_{max}=\dot{V}_0\times\frac{T''_f}{T_0}=\frac{5000}{3600}\times\frac{273+39}{273}=1.587m^3/s$$

最大速度

$$u=\frac{\dot{V}''_{max}}{F_{min}}=\frac{1.587}{0.75}=2.12m/s$$

$$Re_f=\frac{u_{max}d}{\nu}=\frac{2.12\times0.025}{15.72\times10^{-6}}=3365$$

表 6-2

$$Nu_f=0.31Re_f^{0.6}\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{0.2}\varepsilon_z$$

$$Nu_f=0.31\times3365^{0.6}\times1.33^{0.2}\times0.92=39.46$$

对流换热系数

$$h=\frac{Nu_f\lambda}{d}=\frac{39.46\times0.0265}{0.025}=41.82\left[W/\left(m^2\cdot K\right)\right]$$

课后答案网 www.khdaw.com

这样大的对流换热系数应该是空气出口温度达到 t'_{f1}

$$hA\left(t_w-t_f\right)=mc_p\left(t'_{f1}-t_f\right)$$

$$t'_{f1}=t_f+\frac{hA\left(t_w-t_f\right)}{\dot{m}c_p}=t_f+\frac{h\left(\pi dlNz\right)\left(t_w-t_f\right)}{\rho_0\dot{V}_0c_p}$$

$$t'_{f1}=15+\frac{41.82\times\left(3.14\times0.025\times1.5\times20\times5\right)\left(110-27\right)}{1.293\times5000/3600\times1005}$$

$$t'_{f1}=15+22.7=37.7^{\circ}C$$

这个值与假定值很接近，所以出口温度就是 37.7℃，对流换热系数为 $h=41.82W/\left(m^2\cdot K\right)$。

第七章

7-3 水平冷凝器内，干饱和水蒸气绝对压强为 1.99×10^5Pa，管外径 16mm，长为 2.5m，已知第一排每根管的换热量为 3.05×10^4J/s，试确定第一排管的凝结表面传热系数及管壁温度。

解：干饱和蒸汽在水平管外凝结。每根管的凝结热流量

$$\Phi=hA\Delta t=hA\left(t_w-t_s\right)\quad\cdots\cdots(1)$$

由课本附录查得，压强 1.99×10^5Pa 对应的饱和温度

$t_s=120℃$、潜热 $r=2202.3kJ/kg$。

计算壁温需要首先计算对流换热系数 h。而 h 又与壁温有关。先设定壁温为 $t_w=100℃$，则凝液的平均温度为

$$t=\frac{t_s+t_w}{2}=\frac{120+100}{2}=110℃$$

查水的物性参数

$$\mu=2.59\times10^{-4}N\cdot s/m^2,\quad\rho=951.0kg/m^3,$$

$$\lambda=0.685W/(m\cdot k)$$

管外层流凝结换热的换热系数

$$h=0.725\left[\frac{\rho^2g\lambda^3r}{\mu d\left(t_s-t_w\right)}\right]^{1/4}$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$h=0.725\times[\frac{951.0^2\times9.8\times0.685^3\times2202.3\times10^3}{2.59\times10^{-4}\times0.016\times(120-100)}]^{1/4}$$

$$h=12025.67W/(m^2\cdot k)$$

代入式（1）$t_w=t_s-\frac{\Phi}{hA}=120-\frac{3.05\times10^4}{12025.67\times3.14\times0.016\times2.5}$

$$t^{(1)}_w=99.8°C$$

与假定的壁温值很接近。所以壁温约为 100 ℃，冷凝换热系数为 $12025.67W/(m^2\cdot k)$。

7-7 垂直列上有 20 排管的顺排冷凝器，水平放置，求管束的平均表面传热系数与第一排的表面传热系数之比。

解：单排时

$$h_1=0.725[\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu d(t_s-t_w)}]^{1/4}$$

N=20 排时

$$h_n=0.725[\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu(nd)(t_s-t_w)}]^{1/4}$$

$$\frac{h_n}{h_1}=\frac{0.725[\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu(nd)(t_s-t_w)}]^{1/4}}{0.725[\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu d(t_s-t_w)}]^{1/4}}=(\frac{1}{n})^{1/4}$$

$$\frac{h_n}{h_1}=(\frac{1}{20})^{1/4}=0.472$$

可见多排管子冷凝换热比单排的弱。因为第一排管子的凝液流到第二排、第二排的又流到第三排、以此类推，造成凝液厚度增加从而增大了导热热阻。

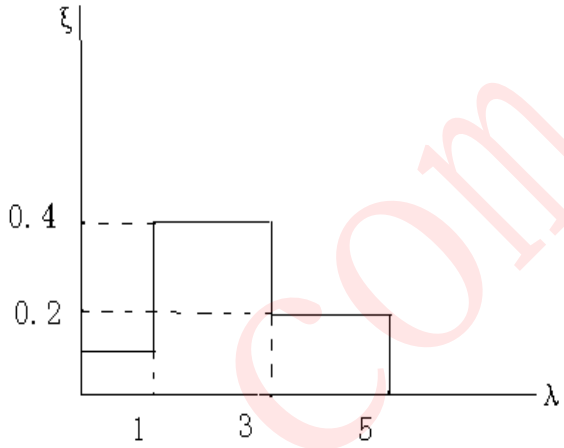
第八章

课后答案网 www.khdaw.com

8-13 有一漫射表面温度 **T＝1500K**，已知其光谱发射率 ε_λ 随波长的变化如图所示，试计算表面的全波长总发射率 ε 和辐射力 **E**。

解：

$$\text{总发射率}=\frac{\text{实际表面辐射力}}{\text{同温下黑体表面辐射力}}$$



$$\varepsilon=\frac{E}{E_b}=\frac{\int_0^\infty E_\lambda d\lambda}{E_b}$$

$$=\frac{\int_0^\infty \varepsilon_\lambda E_{b\lambda} d\lambda}{E_b}$$

$$=\frac{\varepsilon_{\lambda 1}\int_0^{\lambda 1} E_{b\lambda}(\lambda,T)d\lambda+\varepsilon_{\lambda 2}\int_{\lambda 1}^{\lambda 2} E_{b\lambda}(\lambda,T)d\lambda+\varepsilon_{\lambda 3}\int_{\lambda 2}^{\lambda 3} E_{b\lambda}(\lambda,T)d\lambda}{E_b(T)}$$

即：$\varepsilon=\varepsilon_{\lambda 1}F(0-\lambda_1 T)+\varepsilon_{\lambda 2}[F(0-\lambda_2 T)-F(0-\lambda_1 T)]$

$$+\varepsilon_{\lambda 3}[F(0-\lambda_3 T)-F(0-\lambda_2 T)]$$

又，$\lambda_1 T=1\times 1500=1500\mu m\cdot k$.查表 8-1 得，$F_b(0-\lambda_1 T)=0.01375$，

同理：$\lambda_2 T=3\times 1500=4500\mu m\cdot k$.则，$F_b(0-\lambda_2 T)=0.56405$，

$\lambda_3 T=5\times 1500=7500\mu m\cdot k$.则，$F_b(0-\lambda_3 T)=0.8344$.

故：$\varepsilon=0.1\times 0.01375+0.4\times(0.56405-0.01375)$

$+0.2\times(0.8344-0.56405)$

$=0.276$

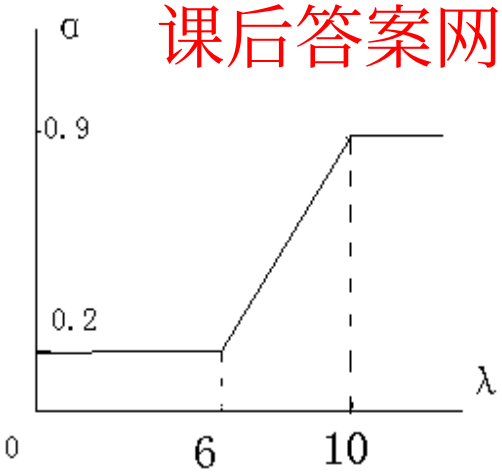
所以：该表面的辐射力：$E=\varepsilon E_b=\varepsilon\delta bT^4$

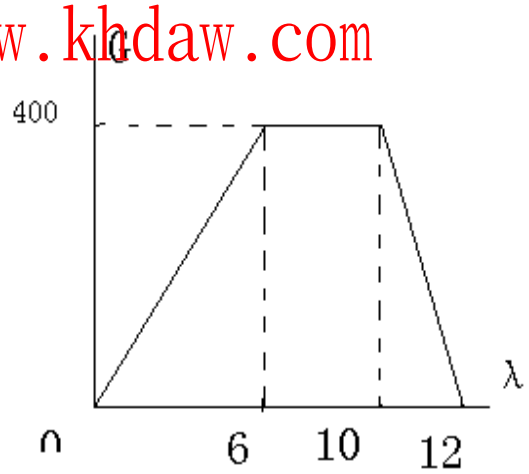
$$=0.276\times 5.67\times 10^{-8}\times 1500^4$$

$$=79224W/m^2$$

8-14 已知某表面的光谱吸收比 α_λ 随波长的变化如图所示，该表面的投射光谱辐射能 G_λ 随波长的变化如图所示，试计算该表面的吸收比 α。

课后答案网 www.khdaw.com





解：

$$\text{总吸收率} = \frac{\text{投入辐射能中被表面吸收的辐射能}}{\text{投入到表面的总辐射能}}$$

$$\alpha = \frac{\int_0^{\infty} \alpha_\lambda G_\lambda d\lambda}{\int_0^{\infty} G_\lambda d\lambda}$$

$$= \frac{\int_0^{\lambda 1} \alpha_{\lambda 1} G_{(0-\lambda 1)} d\lambda + \int_{\lambda 1}^{\lambda 2} \alpha_{\lambda 2} G_{(\lambda 1-\lambda 2)} d\lambda + \int_{\lambda 2}^{\lambda 3} \alpha_{\lambda 3} G_{(\lambda 2-\lambda 3)} d\lambda}{\int_0^{\lambda 1} G_{(0-\lambda 1)} d\lambda + \int_{\lambda 1}^{\lambda 2} G_{(\lambda 1-\lambda 2)} d\lambda + \int_{\lambda 2}^{\lambda 3} G_{(\lambda 2-\lambda 3)} d\lambda}$$

又： $\alpha_{\lambda 1}=0.2$， $G_{(0-\lambda 1)} = \frac{200}{3}\lambda$，

$\alpha_{\lambda 3}=0.9$， $G_{(\lambda 2-\lambda 3)} = 2400 - 200\lambda$，

$\alpha_{\lambda 2}$与波长相关，其线性关系为：$\alpha_{\lambda 2} = 0.175\lambda - 0.85$；

而 $G_{(\lambda 1-\lambda 2)} = 400 W/(m^2 \cdot \mu m)$.

代入公式得：

$$\alpha = \frac{\int_0^6 0.2 \times \frac{200}{3}\lambda d\lambda + \int_6^{10} (0.175\lambda - 0.85) \times 400 d\lambda + \int_{10}^{12} 0.9 \times (2400 - 200\lambda) d\lambda}{\int_0^6 \frac{200}{3}\lambda d\lambda + \int_6^{10} 400 d\lambda + \int_{10}^{12} (2400 - 200\lambda) d\lambda}$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$=\frac{[0.2\times\frac{100}{3}\lambda^2]_0^6+400[0.5\times0.175\lambda^2-0.85\lambda]_6^{10}+[0.9\times2400\lambda-100\lambda^2]_{10}^{12}}{[\frac{100}{3}\lambda^2]_0^6+400(10-6)+[2400\lambda-100\lambda^2]_{10}^{12}}$$

$$\alpha=0.4625$$

所以，该表面的吸收比为 0.4625.

课后答案网 www.khdaw.com